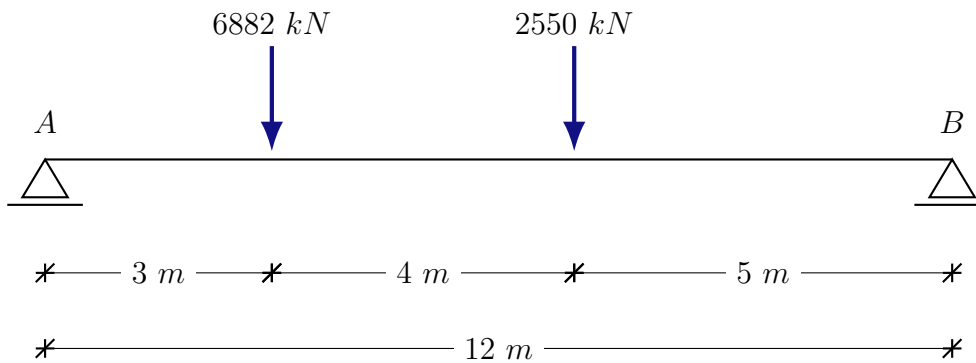


Exercício

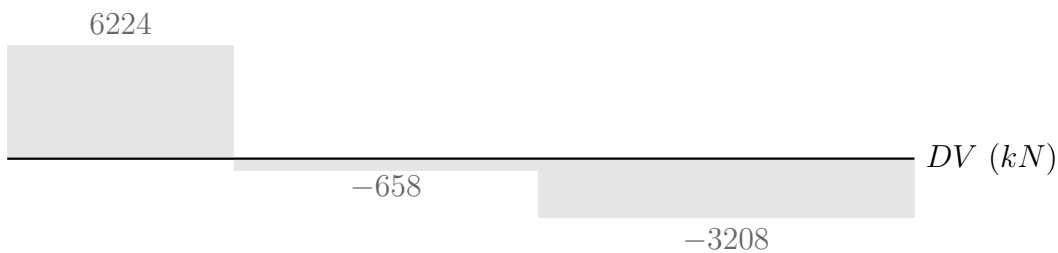
1. Dimensione a viga AB usando aço AR 350 COR, as cargas já estão majoradas escolha um perfil VS.



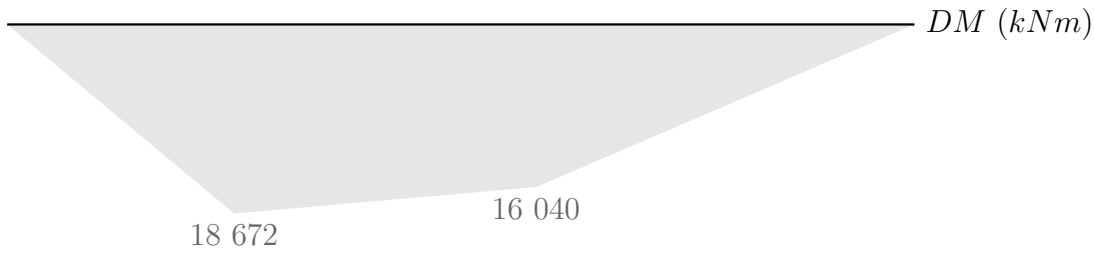
Reações de apoio e esforços solicitantes

$$\begin{aligned}\sum M_B &= 0 \\ -12V_A + 9 \cdot 6882 + 5 \cdot 2550 &= 0 \\ V_A &= 6224 \text{ kN}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_y &= 0 \\ V_A + V_B - 6882 - 2550 &= 0 \\ V_B &= 3208 \text{ kN}\end{aligned}$$



$$V_{Sd,max} = V_A = 6224 \text{ kN}$$



$$M_{Sd,max} = M_C^1 = 18\,672 \text{ kNm}$$

Propriedades do material e coeficiente

AR 350 COR $\rightarrow f_y = 350 \text{ MPa}, f_u = 485 \text{ MPa}$ (Tabela A.1 da NBR 8800)

$\gamma_{a1} = 1,1$ (Tabela 3 da NBR 8800)

Pré-dimensionamento à flexão

$\lambda \leq \lambda_p$ (Anexo D.2.1 da NBR 8800)

$M_{Sd} \leq M_{Rd}$ (Item 5.4.1.3 da NBR 8800)

$M_{Sd} \leq \frac{1}{\gamma_{a1}} M_{pl} \rightarrow M_{pl} = f_y W$ (Tabela D.1 da NBR 8800)

$$W = \frac{M_{Sd} \cdot \gamma_{a1}}{f_y}$$

$$W = \frac{18\,672 \cdot 10^3 \times 1,1}{350 \cdot 10^6}$$

$$W \approx 58,68 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

Pré-dimensionamento ao cisalhamento

$\lambda \leq \lambda_p$ (Anexo D.2.1 da NBR 8800)

$V_{Sd} \leq V_{Rd}$ (Item 5.4.1.3 da NBR 8800)

$V_{Sd} \leq \frac{V_{pl}}{\gamma_{a1}} \rightarrow V_{pl} = 0,6 A_w f_y$ (Item 5.4.3.1.1, 5.4.3.1.2 da NBR 8800)

$$A_w = \frac{V_{Sd} \times \gamma_{a1}}{0,6 f_y}$$

$$A_w = \frac{6224 \cdot 10^3 \times 1,1}{0,6 \times 350 \cdot 10^6}$$

$$A_w = 32,60 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

Perfil VS

$A_w = d \times t_w$ (Item 5.4.3.1.2 da NBR 8800)

$$A_w = 1500 \cdot 10^{-3} \times 12,5 \cdot 10^{-3}$$

$$A_w = 18,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$VS\ 1500 \times 492 \rightarrow W = 38950 \text{ cm}^3, A = 18,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$\therefore$ Não existe perfil VS capaz de suportar esse carregamento. Seria necessário projetar uma sob medida.